

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 4

По дискретной математике

Вариант 15

Выполнил:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович Р3132

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

15	41	71
----	----	----

1. Умножения в дополнительных кодах с применением коррекции.

$A = 41, B = 71$.

$[+A]_{\text{пр}} = 0.0101001; [-A]_{\text{доп}} = 1.1010111$.

$[+B]_{\text{пр}} = 0.1000111; [-B]_{\text{доп}} = 1.0111001$.

A) ($A > 0, B > 0$):

$[+A]_{\text{пр}} = 0.0101001; [+B]_{\text{пр}} = 0.1000111$;

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	10001110	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	00000000	0 1000111	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[A]_{\text{пр}} \rightarrow$ сложение СЧП СЧП →	00101001 00101001 00010100	0 1000111 10 100011	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[A]_{\text{пр}} \rightarrow$ сложение СЧП СЧП →	00101001 00111101 00011110	10 100011 110 10001	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{\text{пр}} \rightarrow$ сложение СЧП СЧП →	00101001 01000111 00100011	110 10001 1110 1000	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	00010001	11110 100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	<i>СЧП</i> →	00001000	111110 10	Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	00000100	0111110 1	Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	00000010	00111110 1	Сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$[C]_{\text{пр}} = (0.001000101101111)_2 = (2911)_{10}$.

Б) ($A < 0, B < 0$):

$[-A]_{\text{доп}} = 1.1010111; [-B]_{\text{доп}} = 1.0111001.$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	10111001	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	10000000	0 1011100	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	11000000	00 101110	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	11100000	000 10111	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{\text{доп}} \rightarrow$ вычитание СЧП <i>СЧП</i> →	11010111 11011111 11101111	000 10111 1000 1011	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[-A]_{\text{доп}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11000110 11100011	1000 1011 01000 101	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[-A]_{\text{доп}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 10110101 11011010	01000 101 10100 10	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	11101101	010100 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	11110110	1010100 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[+A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i>	00101001 00101111	1010100 1 01010100	Коррекция СЧП

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{доп}} = (0.001011110101000)_2 = (2911)_{10}.$

В) ($A < 0, B > 0$):

$[-A]_{\text{доп}} = 1.1010111; [+B]_{\text{пр}} = 0.1000111;$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	10001110	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	10000000	0 1000111	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[-A]_{\text{доп}} \rightarrow$ вычитание <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 01010111 10101011	0 1000111 10 100011	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[-A]_{\text{доп}} \rightarrow$ вычитание <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11111010 11111101	10 100011 010 10001	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[-A]_{\text{доп}} \rightarrow$ вычитание <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11010100 11101010	010 10001 0010 1000	Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	11110101	00010 100	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	<i>СЧП</i> →	11111010	100010 10	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	11111101	0100010 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	11111110	10100010 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111011010100010.$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$[C]_{\text{пр}} = (1.000100101011110)_2 = (-2911)_{10}.$

Г) ($A > 0, B < 0$)

$[+A]_{np} = 0.0101001$; $[-B]_{доп} = 1.0111001$;

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	10111001	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	00000000	0 1011100	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	00000000	00 101110	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	00000000	000 10111	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{np}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	00101001 00101001 00010100	000 10111 1000 1011	Сумма СЧП и множителя Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{np}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	00101001 00111101 00011110	1000 1011 11000 101	Сумма СЧП и множителя Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{np}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	00101001 01000111 00100011	11000 101 111000 10	Сумма СЧП и множителя Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	00010001	1111000 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	<i>СЧП</i> →	00001000	11111000 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[A]_{доп}$ <i>СЧП</i>	11010111 11011111	11111000 1 11111000	Коррекция СЧП

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$[C]_{дон} = [A]_{np} \times [B]_{дон} = (1.110111111111000)_2$,

$[C]_{np} = (1.001000000001000)_2 = (-2911)_{10}$.

2. Умножение в дополнительных кодах без коррекции.

$$A = 41, B = 71.$$

Представление операндов в разрядной сетке:

$$[+A]_{\text{пр}} = 0.0101001; [-A]_{\text{доп}} = 1.1010111.$$

$$[+B]_{\text{пр}} = 0.1000111; [-B]_{\text{доп}} = 1.0111001.$$

а) ($A > 0, B > 0$):

$$[+A]_{\text{пр}} = 0.0101001; [+B]_{\text{пр}} = 0.1000111$$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
1	2	3	4	5
0	СЧП	00000000	10001110	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП→	11010111 11010111 11101011	10001110 1 1000111	Младший разряд равен 1. Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП→	11110101	11 100011	При сдвиге младший разряд не изменился
3	СЧП→	11111010	111 10001	При сдвиге младший разряд не изменился
4	СЧП→	11111101	1111 1000	При сдвиге младший разряд не изменился
5	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП→	00101001 00100110 00010011	1111 1000 01111 100	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП→	00001001	101111 10	При сдвиге младший разряд не изменился
7	СЧП→	00000100	1101111 1	При сдвиге младший разряд не изменился
8	СЧП→	00000010	01101111	При сдвиге младший разряд не изменился

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$$[C]_{\text{пр}} = 0.000001001101111 = (2911)_{10}.$$

б) ($A < 0, B > 0$):

$$[-A]_{\text{доп}} = 1.1010111; [+B]_{\text{пр}} = 0.1000111$$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
1	2	3	4	5
0	$СЧП$	00000000	10001110	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[+A]_{\text{пр}}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	00101001 00101001 00010100	10001110 1 1000111	Младший разряд равен 1: Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$СЧП \rightarrow$	00001010	11 100011	При сдвиге младший разряд не изменился
3	$СЧП \rightarrow$	00000101	111 10001	При сдвиге младший разряд не изменился
4	$СЧП \rightarrow$	00000010	1111 1000	При сдвиге младший разряд не изменился
5	$[-A]_{\text{доп}}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	11010111 11011001 11101100	1111 1000 11111 100	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$СЧП \rightarrow$	11110110	011111 10	При сдвиге младший разряд не изменился
7	$СЧП \rightarrow$	11111011	0011111 1	При сдвиге младший разряд не изменился
8	$СЧП \rightarrow$	11111101	10011111	При сдвиге младший разряд не изменился

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111101010011111.$$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000010101100001)_2 = (-2911)_{10}.$$

в) ($A > 0, B < 0$)

$[+A]_{np} = 0.0011111; [-B]_{доп} = 1.0110000;$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
1	2	3	4	5
0	<i>СЧП</i>	00000000	10111001	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[A]_{доп}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11010111 11101011	10111001 1 1011100	Младший разряд равен 1: Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[A]_{np}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	00101001 00010100 00001010	1 1011100 01 101110	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	00000101	001 10111	При сдвиге младший разряд не изменился
4	$[A]_{доп}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11011100 11101110	001 10111 0001 1011	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	11110111	00001 101	При сдвиге младший разряд не изменился
6	<i>СЧП</i> →	11111011	100001 10	При сдвиге младший разряд не изменился
7	$[A]_{np}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	00101001 00000100 00000010	100001 10 0100001 1	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{доп}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	11010111 11011001 11101100	0100001 1 10100001	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$[C]_{дон} = [A]_{np} \times [B]_{дон} = (1.110110010100001)_2,$

$[C]_{np} = (1.001001101011111) = (-2911)_{10}.$

Г) ($A < 0, B < 0$):

$[-A]_{\text{доп}} = 1.1010111$; $[-B]_{\text{доп}} = 1.0111001$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
1	2	3	4	5
0	$СЧП$	00000000	10111001	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[+A]_{\text{пр}}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	00101001 00101001 00010100	10111001 1 1011100	Младший разряд равен 1: Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[-A]_{\text{доп}}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	11010111 11101011 11110101	1 1011100 11 101110	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$СЧП \rightarrow$	11111010	111 10111	При сдвиге младший разряд не изменился
4	$[+A]_{\text{пр}}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	00101001 00100011 00010001	111 10111 1111 1011	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$СЧП \rightarrow$	00001000	11111 101	При сдвиге младший разряд не изменился
6	$СЧП \rightarrow$	00000100	011111 10	При сдвиге младший разряд не изменился
7	$[-A]_{\text{доп}}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	11010111 11011011 11101101	011111 10 1011111 1	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[+A]_{\text{пр}}$ $СЧП$ $СЧП \rightarrow$	00101001 00010110 00001011	1011111 1 01011111	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{доп}} = (0.000101101011111) = (2911)_{10}.$$